

2026 IDC Robocon 校赛规则

一、比赛总则

1.1 比赛目的

本次比赛旨在检验参赛队伍的机器人设计、制作与操控能力，激发参赛选手的创新思维与团队协作意识，秉持公平、公正、公开的原则，确保比赛有序开展。

1.2 参赛队伍

每队由不超过 4 位参赛选手组成。每队需独立设计、制作一台符合规则要求的移动机器人，全程自主完成机器人的操控与比赛任务。

比赛分为红蓝两队对抗，得分高的队伍获胜。通过循环赛或淘汰赛决出冠亚季军。校赛表现突出的选手将代表浙江大学参加 2026 IDC Robocon 比赛。

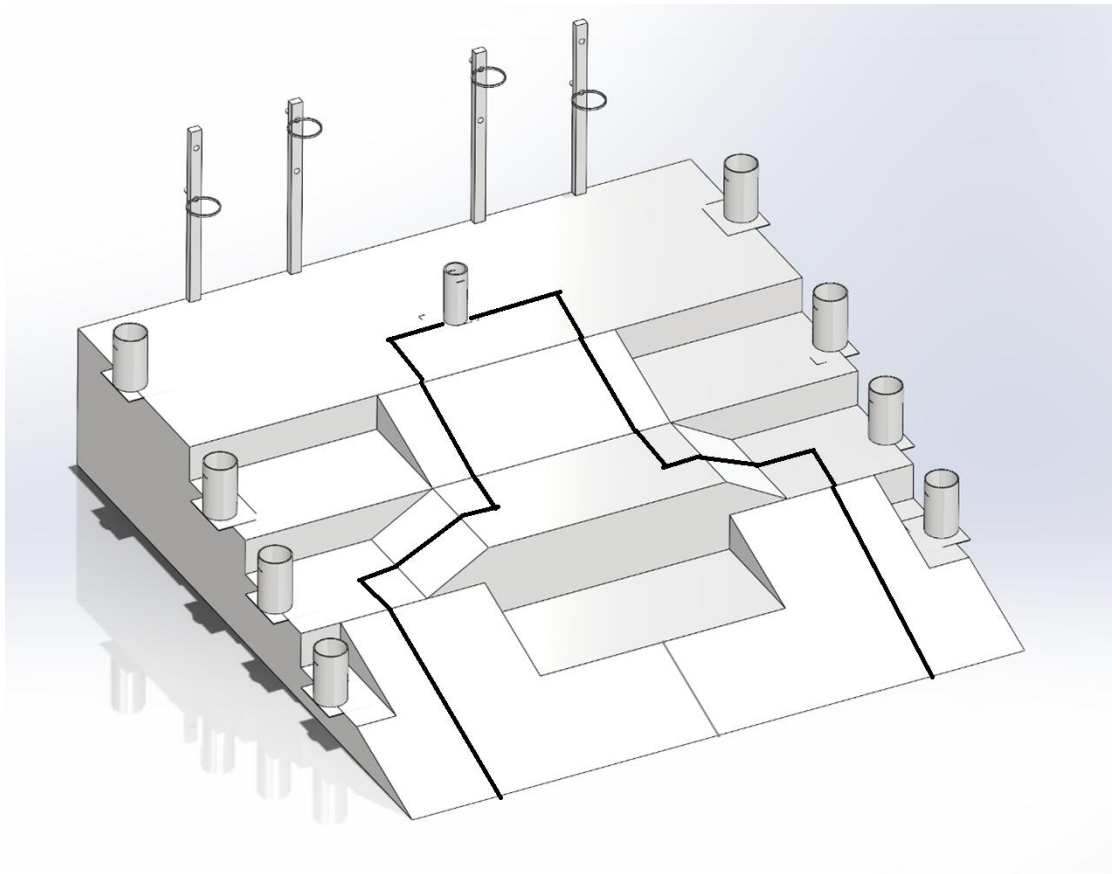
1.3 比赛时长

每场比赛总时长为 3 分钟（180 秒），比赛开始后 15 秒内，参赛选手不得触碰遥控器，机器人需自主移动；15 秒后，选手可通过遥控器操控机器人完成比赛任务。比赛时间结束后，立即停止所有机器人动作，进行得分统计。

二、比赛场地说明

2.1 场地规格

比赛场地核心为四级台阶，尺寸为 $1.7 \times 1.5 \times 0.4$ 米，台阶高度 10cm。场地设置斜坡，方便机器人攀爬。场地预览见下图。



我们提供完整场地的 Solidworks 3D 模型，详细尺寸信息可下载模型查看。

下载链接：<https://pan.baidu.com/s/15TaoWq2vDjgPnlG4AUw7fQ?pwd=qr89> 提取码: qr89

2.2 场地分区

场地从中线一分为二，左侧为红队专属场地，右侧为蓝队专属场地，机器人不得跨越中线进入对方场地。最高层场地中央区域为公共区域，高尔夫球放置在最高层中央木桩上，红蓝两队均可进入中央区域争夺高尔夫球，不视为违规。

2.3 场地物品摆放

1. 网球：每侧各有 4 个网球（直径 65mm 左右，重量 56-60g，可能存在一定误差），分别放置在各级台阶的木桩上；
2. 高尔夫球：1 个（直径 42.5mm 左右，45-46g，可能存在一定误差），放置在最高台阶中央的木桩上，为红蓝两队共同争夺目标；
3. 收集器：每队拥有 2 个收集器（高低各 1 个，两者得分不一样），放置在己方场地的指定位置。
4. 引导线：场地在斜坡中心线设置引导线（白色电工胶布）用于巡线，具体位置如图所示，（场地地面为灰色，斜坡为黑色）。

三、机器人要求

3.1 移动方式

机器人需为移动机器人，仅可采用轮式或履带式移动方式，不得使用其他移动形式（如多足、飞行等），确保机器人能够稳定通过斜坡、爬上四级台阶。

3.2 结构与功能

1. 机器人需配备机械手，机械手需具备抓取、搬运功能，能够稳定抓取网球和高尔夫球，并将其放入对应收集器中；
2. 机器人需具备遥控器操控功能，15秒自主移动阶段结束后，选手可通过遥控器精准控制机器人的移动、爬坡、抓取、放置等动作。

3.3 材料与配件限制

1. 电机限制：每队使用的电机总数不超过 5 个，包括直流电机和舵机，可混合使用，禁止超额使用电机；
2. 搭建材料：可使用木板、有机玻璃板、铝板、塑料管、铝方管等常见材料搭建机器人主体结构；允许使用 3D 打印件制作零部件，允许使用激光切割设备加工材料， unlimited 3D 打印和激光切割的使用次数；
3. 供电方式：统一使用锂电池供电，禁止使用其他类型电源，锂电池规格可自主选择，但需确保安全，避免出现漏电、起火等安全隐患；
4. 其他限制：机器人尺寸不超过 30×30cm、重量不做限制。需确保机器人能够在比赛场地内灵活移动、爬坡、转弯，不影响其他机器人正常比赛。

四、比赛流程

4.1 赛前准备

1. 参赛队伍需在比赛开始前 30 分钟到场，完成机器人的调试、检查，确保机器人符合规则要求，供电正常、功能完好；
2. 裁判检查机器人材料、电机数量、供电方式等，不符合规则的机器人需在 10 分钟内整改，整改后仍不符合要求的，取消该队比赛资格；
3. 两队机器人分别放置在己方专属场地的起始位置，调整至初始状态，选手退至指定操控区域，等待比赛开始。

4.2 比赛进行

1. 裁判宣布比赛开始，计时启动，前 15 秒为机器人自主移动阶段，参赛选手不得触碰遥控器，机器人自主完成移动、爬坡等动作；
2. 15 秒后，选手可通过遥控器操控机器人，完成爬坡、抓取木桩上的网球/高尔夫球、将球放入己方收集器等任务；
3. 比赛过程中，机器人若出现故障（如停止移动、机械手失灵、断电等），选手可举手示意裁判，有一次重置机会，机器人从起点出发，清除已有得分，所有被机器人触碰过的球会被复位；
4. 比赛时间结束，裁判吹响结束哨声，所有机器人立即停止动作，选手停止操控，不得再调整机器人或触碰场地物品。

4.3 赛后流程

1. 裁判分组检查两队收集器中的网球、高尔夫球数量，核对得分，做好记录；
2. 裁判宣布两队得分及比赛结果，得分高的队伍获胜；若得分相同，加时 1 分钟，加时阶段无自主移动时间，选手可直接操控机器人争夺分数，加时结束后得分高者获胜，若仍相同，视为平局。

五、计分规则

1. 网球计分：将网球放入低收集器，每个得 3 分；放入高收集器，每个得 5 分；
2. 高尔夫球计分：将高尔夫球放入己方收集器，可使该队本次比赛的总得分加倍（加倍后得分=原有得分 $\times$ 2）；若未抓取到高尔夫球，得分不加倍；
3. 违规扣分：
 - （1）比赛前 15 秒内，选手触碰遥控器，扣除 2 分；
 - （2）机器人进入对方场地，每次扣除 2 分；
 - （3）故意碰撞对方机器人，扣除 5 分，若造成对方机器人损坏，取消该队比赛资格，判对方获胜；
 - （4）超额使用电机、使用违规材料或电源，情节严重者取消比赛资格；
4. 得分计算：最终得分=网球得分+高尔夫球加倍得分-违规扣分，得分最低为 0 分，不出现负分。

六、其他说明

1. 参赛队伍需爱护比赛场地、设备及道具，不得损坏、污染场地与道具（如使用胶水等在球上造成残留），若因机器人操作不当损坏场地物品或对方机器人，需承担相应责任；
2. 比赛过程中，选手需服从裁判指挥，不得与裁判、对方选手发生争执，若有异议，可由队长向裁判组提出申诉，由裁判组共同商议决定，申诉期间比赛正常进行；
3. 裁判组拥有比赛规则的最终解释权，可根据比赛实际情况，在不影响公平性的前提下，对规则进行适当调整，并提前告知所有参赛队伍；
4. 参赛机器人需符合安全规范，禁止携带易燃易爆、有毒有害等危险物品，避免发生安全事故，若出现安全问题，立即终止该队比赛，并追究相关责任。